

Les ions : formation, identification et tests de reconnaissance

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre la formation d'un cation et d'un anion à partir d'un atome
- ✓ Distinguer ion monoatomique et ion polyatomique
- ✓ Connaître plusieurs tests de reconnaissance d'ions courants
- ✓ Connaître le principe du test de la flamme
- ✓ Comprendre l'intérêt pratique de ces tests (analyse de l'eau)

L'essentiel à retenir

- 1 Un atome est électriquement neutre car il possède autant de protons que d'électrons. Lorsqu'un atome perd un ou plusieurs électrons, les charges positives du noyau deviennent supérieures aux charges négatives restantes : l'atome devient alors un ion chargé positivement, appelé cation (par exemple, l'atome de sodium Na, en perdant un électron, devient l'ion sodium Na^+). À l'inverse, lorsqu'un atome capte un ou plusieurs électrons supplémentaires, il devient un ion chargé négativement, appelé anion (l'atome de chlore Cl, en gagnant un électron, devient l'ion chlorure Cl^-).
- 2 On distingue les ions monoatomiques, formés à partir d'un seul atome (Na^+ , Cl^- , Cu^{2+} , Fe^{2+} , Fe^{3+}), des ions polyatomiques, formés à partir d'un groupe de plusieurs atomes qui portent ensemble une charge électrique globale (l'ion sulfate SO_4^{2-} , l'ion nitrate NO_3^- , l'ion carbonate CO_3^{2-} , l'ion hydroxyde OH^-). Dans les deux cas, la charge globale de l'ion correspond au déséquilibre entre le nombre total de protons et le nombre total d'électrons.
- 3 Pour identifier la présence d'un ion précis dans une solution, les chimistes utilisent des tests caractéristiques : on ajoute un réactif spécifique qui, en présence de l'ion recherché, provoque un changement visible (le plus souvent l'apparition d'un précipité, c'est-à-dire un solide qui se forme et trouble la solution). Chaque ion possède son propre réactif et son propre précipité caractéristique, ce qui permet de l'identifier sans ambiguïté.
- 4 Quelques tests classiques : l'ion chlorure (Cl^-) donne un précipité blanc avec le nitrate d'argent ; l'ion sulfate (SO_4^{2-}) donne un précipité blanc avec le chlorure de baryum ; l'ion cuivre (Cu^{2+}) donne un précipité bleu avec la soude (hydroxyde de sodium) ; l'ion fer II (Fe^{2+}) donne un précipité vert avec la soude, tandis que l'ion fer III (Fe^{3+}) donne un précipité rouille (orangé). L'ion carbonate (CO_3^{2-}) se reconnaît différemment : ajouté à un acide, il produit un dégagement de dioxyde de carbone, gaz qui trouble l'eau de chaux (test caractéristique du CO_2).
- 5 Certains ions métalliques peuvent également être identifiés par le test de la flamme : on trempe un fil de nickel-chrome propre dans la solution à tester puis on le place dans une flamme de bec électrique ou de bec Bunsen ; chaque ion métallique colore alors la flamme d'une couleur caractéristique : le sodium colore la flamme en jaune-orangé intense, le potassium en violet pâle, le calcium en rouge-orangé, et le cuivre en vert-bleu.

Les ions : formation, identification et tests de reconnaissance

6

Ces tests d'identification ont de nombreuses applications pratiques : ils sont utilisés dans les laboratoires d'analyse pour contrôler la qualité de l'eau potable (recherche de nitrates, de chlorures, de métaux dissous), en médecine légale, en contrôle qualité industriel, ou encore lors d'expériences de chimie pour vérifier la composition d'une solution obtenue après une réaction chimique.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !